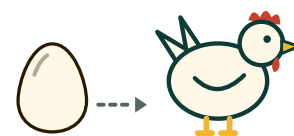


Un uovo oggi o una gallina domani?



Piccola guida allo **sconto temporale**: perché diamo al futuro meno peso del presente, e cosa significa quando in gioco ci sono l'ambiente e le generazioni che verranno.

1 • CHE COS'È LO SCONTO

Sommare euro di anni diversi

Molti progetti, come isolare una casa, costruire una ferrovia o proteggere un fiume, hanno **costi e benefici distribuiti su molti anni**. Per decidere se conviene investire bisogna sommarli tutti e ottenere un unico beneficio netto, calcolato *oggi*, al momento della decisione. Ma un euro di oggi e un euro tra vent'anni non valgono lo stesso: per sommarli bisogna prima “tradurli” in euro di oggi.



Lo sconto è il percorso inverso dell'interesse composto. Con un tasso di sconto r , un euro ricevuto tra t anni vale oggi:

$$\text{Valore attuale} = \frac{1 €}{(1 + r)^t}$$

2 • I NUMERI

Quanto vale oggi 1 € ricevuto tra t anni

Tra...	2,5% ≈ conto deposito	5%	7,5%	10%	12,5%	15%
	tasso di sconto annuo					
5 anni	0,884	0,784	0,697	0,621	0,555	0,497
10 anni	0,781	0,614	0,485	0,386	0,308	0,247
15 anni	0,690	0,481	0,338	0,239	0,171	0,123
20 anni	0,610	0,377	0,235	0,149	0,095	0,061
50 anni	0,291	0,087	0,027	0,009	0,003	0,001
100 anni	0,085	0,008	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Valori in euro, arrotondati al millesimo. Più scuro è il riquadro, più il futuro “conserva” il suo valore.

Con un tasso del **10%**, 1 € tra 50 anni vale oggi **meno di un centesimo**. È il problema della **cooperazione tra generazioni**: chi pagherà o riceverà quell'euro non è ancora nato, e non può sedersi al tavolo.

3 • CHI PAGA IL CONTO

Più alto il tasso, più penalizziamo chi verrà

- Le generazioni future rischiano di sostenere una parte sproporzionata dei **costi** dei progetti di oggi, o di **rinunciare ai loro benefici**.
- Un tasso alto fa sembrare poco convenienti gli investimenti a lungo termine: si investe meno, e ai nostri figli lasciamo **meno capitale costruito** (infrastrutture, conoscenza) e **più capitale naturale consumato** (clima, suolo, biodiversità).

4 • LA TIRANNIA DEL PRESENTE

Scontare il futuro non è solo un calcolo: è una scelta.

Economia

quanto rendono le risorse nel tempo e quanto gli individui sono agenti razionali

Matematica

l'interesse composto cancella il lontano

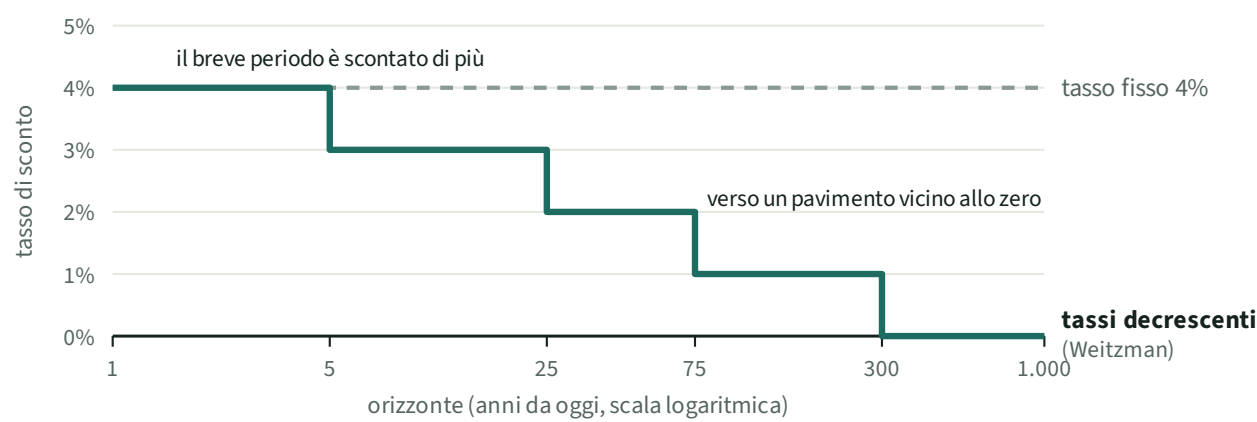
Etica

quanto contano le persone che verranno

5 • UNA SOLUZIONE

Tassi di sconto che scendono nel tempo

L'economista Martin Weitzman propose uno sconto "iperbolico" per le scelte pubbliche: un tasso che **diminuisce con l'orizzonte**. Il breve periodo viene scontato di più, il lontano sempre meno, fino a un pavimento vicino allo zero. La ragione principale è l'**incertezza sul futuro**: non sappiamo quale tasso sarà giusto tra cento anni, e quando si tiene conto di tutti gli scenari possibili, quelli con tassi bassi finiscono per pesare di più.



4% da 1 a 5 anni	3% da 6 a 25 anni	2% da 26 a 75 anni	1% da 76 a 300 anni	0% oltre 300 anni
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Lo schema "pragmatico" di Weitzman. Fonte: Weitzman, M. (2001), "Gamma Discounting", *American Economic Review*, 91(1), pp. 260–271.

Che differenza fa? Valore oggi di 1.000 € di benefici ambientali futuri

BENEFICIO RICEVUTO...	TASSO FISSO 4%	TASSI DECRESCENTI
tra 10 anni	676 €	709 €
tra 25 anni	375 €	455 €
tra 50 anni	141 €	277 €

6 • UN ESPERIMENTO

Cooperare con il futuro

Hauser, O. P., Rand, D. G., Peysakhovich, A. & Nowak, M. A. (2014), "Cooperating with the future", *Nature*, 511, pp. 220–223.

Se oggi sfruttiamo troppo pesca, foreste o clima, il conto arriva a chi verrà dopo, che non può ricambiare ciò che facciamo per lui. Che cosa può spingerci a cooperare lo stesso? Alcuni ricercatori di Harvard e Yale lo hanno messo alla prova con un gioco.

Il gioco delle generazioni

GENERAZIONE 1

5 persone, una risorsa comune di 100 unità

GENERAZIONE 2

riceve 100 unità solo se la generazione 1 ne ha prese al massimo 50

GENERAZIONE 3

stessa regola, e così via

OGNI VOLTA

80% di probabilità di un'altra generazione ...

Ognuno prende da 0 a 20 unità
e le unità diventano denaro vero.

La "giusta parte" è 10 a testa
così il totale resta entro 50 e la risorsa si rinnova per la generazione successiva.

Se si supera 50, la risorsa è esaurita
per sempre: tutte le generazioni future restano a mani vuote.

Due regole a confronto ● cooperatore (prende 10) ● chi prende di più (20)

Ognuno decide da sé



4 prendono 10, 1 prende 20: il totale è **60**, oltre la soglia di 50. **Basta una sola persona** per esaurire la risorsa di tutti quelli che verranno.

Risorsa esaurita

Si vota, e il voto vale per tutti



3 propongono 10, 2 propongono 20. Vale la proposta **mediana** (quella di mezzo): 10 a testa, totale **50**. La maggioranza frena la minoranza.

Risorsa conservata

Che cosa è successo

68% → 88%

Chi ha preso la sua "giusta parte" (al massimo 10): il 68% decidendo da sé, l'88% votando. **I più vogliono cooperare.**

4 su 18

Senza voto: delle 18 partite arrivate alla seconda generazione, solo 4 avevano ancora la risorsa. **Alla quarta, nessuna.**

20 su 20

Con il voto: risorsa conservata in **tutte e 20 le partite**, per tutte le generazioni.

Il voto deve valere per tutti. Se vincola solo 3 persone su 5, dopo 15 generazioni (simulate al computer) la risorsa resta intatta appena nell'**1,5%** dei casi; se vincola tutti, nell'**84%**.

Il voto ha funzionato anche con meno generazioni attese e con soglie più severe (30–40%). Limiti: esperimento online con partecipanti statunitensi (Amazon Mechanical Turk) e piccole somme di denaro reale.

Che cosa ci insegna sullo sconto del futuro

- **Il problema non è che siamo tutti egoisti.** La maggioranza coopera, ma basta una piccola minoranza che pensa solo al presente per distruggere la risorsa di tutti.
- **Le regole comuni proteggono il futuro.** Il voto permette alla maggioranza di frenare chi prende troppo e rassicura chi coopera: il suo sacrificio non sarà inutile.
- **Funzionano solo se valgono per tutti.** Se qualcuno può sottrarsi all'accordo, la risorsa non si salva. È la stessa sfida degli accordi sul clima.